联合融合控制：每个控制周期

当前状态 X
上一实际推力
回合固定艇序

共享学习端点 a_i
Boids端点 b_i
同一可执行推力盒

自回归联合生成
$G^{k,0} \sim q_\psi$
K组样本 + 2个锚点

实际联合动作
$U(X, G) = \mathcal{P}_X$
$[B + G \odot (A - B)]$

实际动作条件价值
Transformer与艇对响应
$\widehat{Q} = \frac{1}{n}\sum_i \min_m Q_{m,i}$
最不利响应 + 非局部汇总

连续联合改进
有限步投影梯度
保留每链最佳配置

选择整队最优配置
G^*及实际动作U^*

施加U^*
环境转移与任务奖励

离策略学习：真实执行转移与同快照策略更新

实际转移回放
$(X, U, \{r_i\}, r, X', d)$

逐艇真实回报监督双Q
$y_i = r_i + \gamma(1-d)\min_m \overline{Q}_{m,i}$
目标端完整生成、改进与选择

生成器优化配置反馈
加权联合似然
+ 独立基础生成学习

学习端点更新
固定配置与价值网络
沿实际动作求价值梯度

实线：在线控制　虚线：学习数据与参数更新；端点和生成器共用更新前快照。

两项核心消融分别删除当前候选动作交互、生成器优化配置反馈。